מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – אביב תשע"ז

מועד א' – קיץ תשע"ז

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שני דפים משני הצדדים + הטבלה

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

המחזורית.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו את **הטופס הטורי**המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

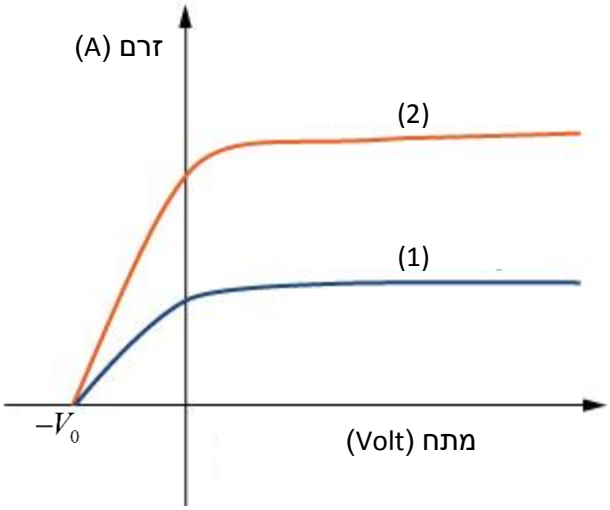
הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **0**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:



תא פוטואלקטרי מואר על ידי קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומאטית, כאשר התא מחובר במעגל חשמלי עם מקור מתח משתנה. הניסוי נערך פעמיים (1) ו (2), כאשר כל פעם ציירו את הזרם כפונקציה של המתח המופעל על תא פוטואלקטרי (התרשים המצורף).

סמנו את המשפט **<u>הלא נכון</u>**

א. עבור שני הניסויים (1) ו- (2), השתמשו באותו אורך גל.
ב. מתחת למתח $-V_0$, בשני הניסויים לא נקבל זרם במעגל החשמלי
ג. בשני הניסויים השתמשו באותו הספק של הקרינה האלקטרומגנטית
ד. אם היו מאירים את התא הפוטואלקטרי בקרינה עם אורך גל קטן מאורך הגל המשומש בניסוי (1), בהעדר מתח, היו מקבלים זרם במעגל החשמלי
ה. אפשר על ידי ערך ה V_0 ואורך הגל המשומש באחד הניסויים למדוד את פונקצית העבודה
ו. זרם הרוויה של ניסוי (2) יותר גדול מזרם הרוויה של ניסוי (1)

פתרון:

מהתרשים המצורף רואים שבשני הניסויים יש אותו אורך גל בגלל שמתח העצירה הוא אותו מתח, מתחת לפוטנציאל הזה אין פליטת אלקטרונים (לפי ההגדרה של מתח עצירה). בשני הניסויים יש מספר אחר של אלקטרונים שמגיעים לאנודה, רואים את זה מזרם הרוויה ששונה בשניהם (1 יותר קטן מ2), לכן הספק הקרינה הינו שונה בין שניהם. אם ידוע את מתח העצירה ואורך הגל המשומש בניסויים אפשר לחשב את פונקציית העבודה על ידי חוק האפקט הפוטו אלקטרי.

פתרון: בשני הניסויים השתמשו באותו הספק של הקרינה האלקטרומגנטית

שאלה 2:

אטום דמוי-מימן עם שני פרוטונים בגרעין (במצב היסוד), מפוצץ באלקטרונים עם אנרגיה קינטית השווה ל- $52eV$.

כמה קווים ספקטראליים, לכל היותר, מקבלים בספקטרום הפליטה?

א. 6
ב. 10
ג. 3
ד. 1
ה. 8
ו. 15

פתרון:

$$E_n = \frac{z^2 E_0}{n^2} = \frac{54.44}{n^2}$$

$$E_{1\to 2} = 54.44\left(1-\frac{1}{4}\right) = 40.83\text{eV} < 52\text{eV}$$

$$E_{1\to 3} = 54.44\left(1-\frac{1}{3^2}\right) = 48.4\text{eV} < 52\text{eV}$$

$$E_{1\to 4} = 54.44\left(1-\frac{1}{4^2}\right) = 51.04\text{eV} < 52\text{eV}$$

$$E_{1\to 5} = 54.44\left(1-\frac{1}{5^2}\right) = 52.26\text{eV} > 52\text{eV}$$

לכן האלקטרון מעורר עד רמה 4, והפליטות האפשריות הם:

$4\to 1$ $4\to 2$ $4\to 3$

$3\to 2$ $3\to 1$

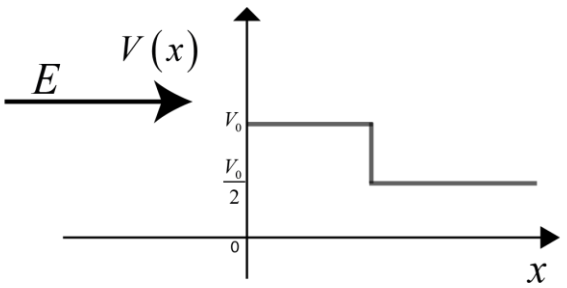
$2\to 1$

לכן התשובה 6

שאלה 3:

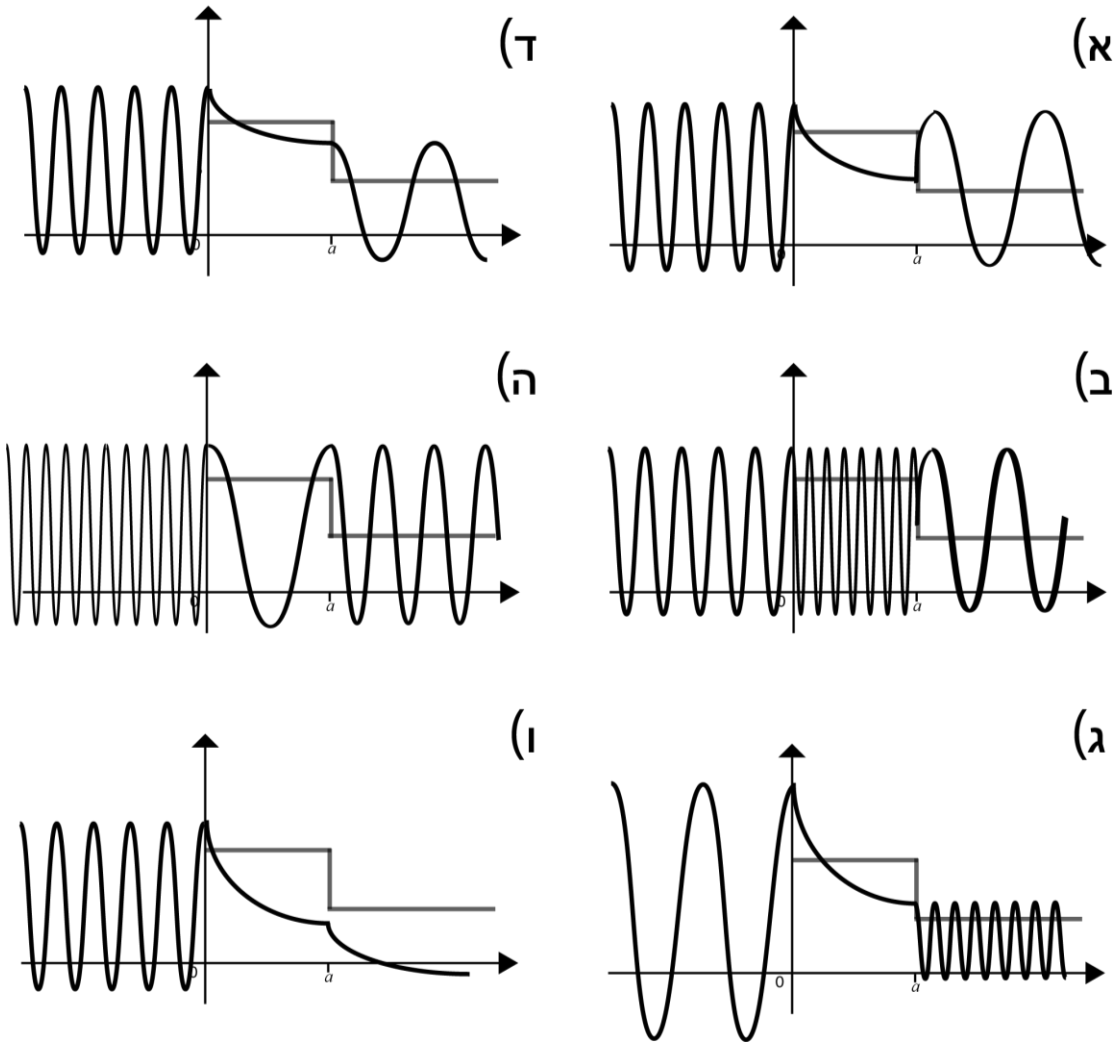
חלקיק בעל מסה m ואנרגיה E המתקדם מ- $-\infty$ לעבר מחסום פוטנציאל $V(x)$

$$V(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ V_0 & 0\le x\le a\\ \frac{V_0}{2} & x>a\end{cases}$$



עוד נתון כי האנרגיה: $E=\frac{5}{4}V_0$

בחר את ציור פונקצית הגל המתאים ביותר:



פתרון:

בכל התחום האנרגיה של החלקיקים הינה יותר גדולה מהמחסומים, לכן פונצקיית הגל היא sin ו cos,
כאשר אורך הגל הולך הפוך עם גובה המחסום:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \sqrt{\frac{2m\left(E - V\left(x\right)\right)}{\hbar^2}}$$

$$k_1 > k_3 > k_2$$

$$\lambda_1 < \lambda_3 < \lambda_2$$

לכן התשובה היא ה'

שאלה 4:

בור פוטנציאל אינסופי חד מימדי עם רוחב L, מאוכלס בתוכו אלקטרון אחד ברמת היסוד.

מהו אורך גל דה-ברולי **המכסימלי** של אלקטרון חופשי שיכול לעורר את האלקטרון מרמת היסוד לרמה **המעוררת השנייה**.

א. $\frac{L}{\sqrt{2}}$

ב. $\frac{L}{2}$

ג. $\frac{\sqrt{3}\cdot L}{2\sqrt{2}}$

ד. $\frac{3\cdot L}{\sqrt{2}}$

ה. $\frac{L}{\sqrt{3}}$

ו. $\sqrt{2}L$

פתרון:

רמת היסוד היא n=1, הרמה המעוררת השניה היא n=3, אלקטרון בעל האנרגיה הנמוכה ביותר (אורך גל מכסמלי) יש לו את הפרש האנרגיה בין שתי הרמות הללו.

$$E_{min} = \frac{h^2}{2m_e\lambda_{max}^2} = \frac{h^2}{8m_eL^2}\left(3^2-1^2\right) = \frac{h^2}{m_eL^2}$$

$$\lambda_{max} = \frac{L}{\sqrt{2}}$$

שאלה 5:

נתון אלקטרון בעל מהירות v בכיוון ציר x, נכנס לאיזור השורר בו שדה מגנטי בכיוון ציר $\hat{z}$. עקב הכוח המגנטי הפועל על האלקטרון, האלקטרון מתחיל לנוע בתנועה מעגלית במישור $x\times y$. אם היה אפשר לתאר את התנועה על ידי הנחות מודל בוהר, מה הרדיוס הקטן ביותר של תנועת האלקטרון.

רמז: גודל הכוח המגנטי $\left|\vec{F}\right| = evB$, כאשר הכוח תמיד ניצב לויקטור המהירות (תנועה מעגלית).

ותנע זוויתי קלאסי מוגדר כ $\vec{L} = m\vec{r}\times\vec{v}$, כאשר בתנועה מעגלית הוא שווה ל- $L = mvr$.

א. $\sqrt{\frac{\hbar}{eB}}$

ב. $\sqrt{\frac{2\hbar}{eB}}$

ג. $\sqrt{\frac{eB}{\hbar}}$

ד. $\sqrt{\frac{eB}{2\hbar}}$

ה. $\frac{\sqrt{eB}}{\hbar}$

ו. $\frac{\hbar}{\sqrt{eB}}$

פתרון:

הנחות של מודל בוהר הם, כוחות קלסיות אבל תנע זוויתי מקוונטת

השוואת כוחות : $e \cdot v \cdot B = \frac{mv^2}{r}$

תנע זוויתי מקוונטת $L = mvr = n\hbar$

$$evB = \frac{mv^2}{r} \rightarrow v = \frac{eBr}{m}$$

$$mvr = n\hbar \rightarrow m\frac{eBr}{m}r = n\hbar$$

$$r = \sqrt{\frac{n\hbar}{eB}} \rightarrow \boxed{r_{\min} = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}}$$

שאלה 6:

אם לאלקטרון היה ספין השווה ל- $s = \frac{3}{2}$, כמה אלקטרונים היינו יכולים לאכלס **בתת-קליפה** $4p$

א. 12
ב. 6
ג. 32
ד. 64
ה. 4
ו. 20

פתרון:

הניוון הכללי הוא הניוון של הספין $2s+1=4$, כפול הניוון של התת-קליפה הנתונה $2l+1=3$

$$4 \times 3 = 12$$

שאלה 7:

פונקציית הגל של אלקטרון באטום המימן במצב 2s היא:

$$\psi_{2s}(r,\theta,\varphi)=\frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

חשבו את הממוצע של האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של הגרעין במצב הנתון?

$$\left\langle V\left(r\right)\right\rangle=\left\langle -\frac{ke^2}{r}\right\rangle=?$$

השתמשו באנטיגראל $\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x}dx=\frac{n!}{\alpha^{n+1}}$

א. $-\frac{ke^2}{3a_0}$

ב. $-\frac{ke^2}{4a_0}$

ג. $-\frac{ke^2}{2a_0}$

ד. $-\frac{ke^2}{8a_0}$

ה. $-\frac{ke^2}{16a_0}$

ו. $-\frac{ke^2}{6a_0}$

פתרון

$$p\left(r,\theta,\phi\right)=\left|\psi_{2s}(r,\theta,\phi)\right|^2 r^2\sin\left(\theta\right)=\frac{1}{32\pi a_0^3}\left(4r^2-4\frac{r^3}{a_0}+\frac{r^4}{a_0^{\,2}}\right)e^{-\frac{r}{a_0}}\sin\left(\theta\right)$$

$$\left\langle V\left(r\right)\right\rangle=\left\langle -\frac{ke^2}{r}\right\rangle=-ke^2\int_0^\infty\int_0^\pi\int_0^{2\pi}\frac{1}{32\pi a_0^3}\left(4r-4\frac{r^2}{a_0}+\frac{r^3}{a_0^{\,2}}\right)e^{-\frac{r}{a_0}}\sin\left(\theta\right)drd\theta d\phi=...$$

$$...=-ke^2\frac{2\pi\cdot 2}{32\pi a_0^3}\int_0^\infty\left(4r-4\frac{r^2}{a_0}+\frac{r^3}{a_0^{\,2}}\right)e^{-\frac{r}{a_0}}dr=-ke^2\left[\frac{1}{8a_0^3}\int_0^\infty 4re^{-\frac{r}{a_0}}dr-\frac{1}{8a_0^3}\int_0^\infty 4\frac{r^2}{a_0}e^{-\frac{r}{a_0}}dr+\frac{1}{8a_0^3}\int_0^\infty\frac{r^3}{a_0^{\,2}}e^{-\frac{r}{a_0}}dr\right]=...$$

$$...=-\frac{ke^2}{2a_0^3}\frac{1!}{\left(\frac{1}{a_0}\right)^2}+\frac{ke^2}{2a_0^4}\frac{2!}{\left(\frac{1}{a_0}\right)^3}-\frac{ke^2}{8a_0^5}\frac{3!}{\left(\frac{1}{a_0}\right)^4}=\frac{ke^2}{a_0}\left(-\frac{1}{2}+1-\frac{6}{8}\right)=\boxed{-\frac{ke^2}{4a_0}}$$

שאלה 8:

מה הניוון של רמת האנרגיה המעוררת השנייה של האוסצילטור ההרמוני התלת-ממדי?

$$V(x,y,z)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2+m\omega^2y^2+\frac{3}{2}m\omega^2z^2$$

א. 6
ב. 7
ג. אין ניוון
ד. 9
ה. 2
ו. 3

פתרון:

$$E_{n_1,n_2,n_3}=\hbar\omega\left(n_1+\sqrt{2}n_2+\sqrt{3}n_3+\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}\right)$$

המספרים הקוונטים מוכפלים במספרים בלתי תלויים ($1\quad\sqrt{2}\quad\sqrt{3}$), לכן אין ניוון עבור כל רמות הפוטנציאל הנתון.

שאלה 9:

מספר אלקטרוני ההולכה ליחידת נפח בגוש מסוים הוא $3.336\cdot10^{22}\ \frac{electrons}{cm^3}$.

מהי מהירות האלקטרונים בעלי אנרגיית פרמי ?

א. $1.16\cdot10^6\ \frac{m}{s}$
ב. $1.16\cdot10^7\ \frac{m}{s}$
ג. $1.16\cdot10^5\ \frac{m}{s}$
ד. $5.85\cdot10^6\ \frac{m}{s}$
ה. $5.85\cdot10^7\ \frac{m}{s}$
ו. $5.85\cdot10^5\ \frac{m}{s}$

פתרון:

$$n_e = 3.336 \cdot 10^{22} \frac{electrons}{cm^3}$$

$$E_F = \frac{h^2}{2m_2}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{2/3} = \frac{(hc)^2}{2m_e c^2}\left(\frac{3\left(3.336 \cdot 10^{22} \frac{1}{(10^8)^3 A^3}\right)}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}} = \ldots$$

$$\ldots = \frac{\left(12400ev \cdot A^0\right)^2}{2 \cdot 0.511 \cdot 10^6 ev} \cdot \frac{2.5123 \cdot 10^{-2}}{A^{02}} = 3.78ev = \frac{1}{2} m v_f{}^2 \quad (classic)$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2 \cdot E_f}{mc^2}} \cdot c = 3.88 \cdot 10^{-3} c = 1.16 \cdot 10^6 \frac{m}{s}$$

שאלה 10:

אילו מהמשפטים הבאים נכונים, אם נתון שהפוטון יכול למסור את **כל** האנרגיה שלו לאלקטרון (להיבלע)

1. האלקטרון חופשי והפוטון בתחום הנראה
2. האלקטרון חופשי והפוטון אנרגיתי בתחום גמא
3. האלקטרון אינו חופשי (קשור למתכת) והפוטון בתחום הנראה
4. האלקטרון אינו חופשי (קשור למתכת) והפוטון אנרגיתי בתחום גמא

א. 1+3
ב. 1+4
ג. 2+3
ד. 2+4
ה. 1+2
ו. 4+3

פתרון:

מספר 3 ו4 נכונים, בשני המקרים אם לפוטון יש את האנרגיה בדיוק בין שתי רמות אנרגיה באטום יכול למסור אנרגיה לאלקטרון לעורר אותו לרמה יותר גבוהה (ערעור אלקטרונים), וגם יכול ליינן את האלקטרון ולשחרר אותו מהאטום אם יש לו אנרגייה יותר גדולה מפונקציית העבודה (אפקט פוטואלקטרי). התשובה :ו

הפוטון לא יכול להעביר את כל האנרגיה שלו לאלקטרון שאינו קשור ולהבלע בחומר, באפקט קומפטון העברת האנרגיה של הפוטון היא חלקית.

שאלה 11:

בהנחה שכל הפוטונים שאנו רואים בטבע נפלטו מאטומים או יונים של חומר כלשהו, מהו אורך הגל הקצר ביותר שניתן למדוד? הניחו כי האטום הקל ביותר הוא מימן והכבד ביותר הוא עופרת (המספר האטומי הוא 82) וכן כי כל האטומים הם דמויי מימן.

א. $7.375\,\mathring{A}$

ב. $0.136\,\mathring{A}$

ג. $700.37\,\mathring{A}$

ד. $1.36\,\mathring{A}$

ה. $27.75\,\mathring{A}$

ו. $2.75\,\mathring{A}$

פתרון:

$$\frac{hc}{\lambda} = E_0\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) = 13.61 \cdot Z^2\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$\lambda_{min} \to Z_{max} \quad \& \quad \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)_{max}$$

$$\frac{hc}{\lambda_{min}} = 13.61 \cdot 82^2\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty^2}\right) \to \lambda_{min} = 0.1355A^0$$

שאלה 12:

מבין הטענות שלהלן, המסקנות הנכונות מניסוי רתרפורד הן:

1. החומר במטרה מורכב מיותר מטענים חיוביים מאשר שליליים.
2. חלקיקי ה- α התפזרו בעיקר על מטענים חיוביים במטרה.
3. המטענים השליליים חופשיים לנוע בתוכה בעוד שהגרעינים מקובעים.
4. החלקיקים הטעונים במטען חיובי במטרה כבדים יותר מחלקיקיה- α
5. רוב הנפח שלהמטרה הוא ריק

א. 1+4

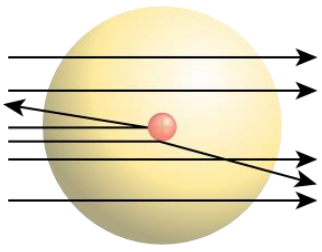
ב. 2+4+5

ג. 2+3+5

ד. 3+5

ה. 1+4+5

ו. 1+3+4



פתרון:

יש אותו מספר של פרוטונים ואלקטרונים ביסוד ניטראלי לכן 1 לא נכון

הפיזור היה מהגרעין, לכן 2 נכון

3 לא נכון, הגרעין לא בהכרח מקובע

4 נכון, כי חלקיקי אלפא מתפזרים והגרעין לא

5 נכון, חלק גדול מחלקיקי אלפא ממשיך בלי פיזור

התשובה: ב

שאלה 13:

חלקיק עם מסה m נמצא ברמת היסוד בבור פוטנציאל של אוסצלטור הרמוני חד-ממדי עם תדירות נתונה ω. מהי אי הוודאות במקום של החלקיק?

$$\psi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}$$

$$\alpha = \frac{m\omega}{\hbar}$$

השתמשו באנטיגראל $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2}\,dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$

א. $\frac{1}{\sqrt{2\alpha}}$

ב. $\frac{1}{4\sqrt{\alpha}}$

ג. $\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$

ד. $\frac{1}{2\sqrt{\alpha}}$

ה. $\frac{2}{\sqrt{\alpha}}$

ו. $\frac{4}{\sqrt{2\alpha}}$

פתרון:

$$p(x) = |\psi(x)|^2 = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\alpha x^2}$$

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} x \cdot e^{-\alpha x^2} dx = \int_{0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} x \cdot e^{-\alpha x^2} dx - \int_{0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} x \cdot e^{-\alpha x^2} dx = 0$$

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} x^2 \cdot e^{-\alpha x^2} dx = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}} = \frac{1}{2\alpha}$$

$$\boxed{\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}}$$

<u>נתונים מספריים</u>

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s} = 4.136 \cdot 10^{-15} \text{eV} \cdot \text{s}$ **מהירות האור**: $c = 3 \cdot 10^8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å}\cdot\text{eV}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\text{eV}\cdot\text{Å}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å}\cdot\text{eV}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}} = 9.1\cdot10^{-31}\mathrm{kg}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}} = 1.673\cdot10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}} = 1.675\cdot10^{-27}\mathrm{kg}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274\cdot10^{-24}\mathrm{J}\cdot\mathrm{T^{-1}} = 5.788\cdot10^{-5}\mathrm{eV}\cdot\mathrm{T^{-1}}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6\cdot10^{-19}\mathrm{J}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974\cdot10^{7}\mathrm{m^{-1}}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6\cdot10^{-19}\mathrm{c}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9\cdot10^{9}N\cdot m^2\cdot c^{-2}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617\cdot10^{-5}\mathrm{eV}\cdot\mathrm{K^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67\cdot10^{-8}\mathrm{W}\cdot\mathrm{m^{-2}K^{-4}}$

<u>משוואות</u>

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x)\ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)P(x)dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t\Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x\Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)dE = g(E)\,f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_BT}\right]+1}dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$